

[เฉลย] ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 7)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

เฉลยประจำสัปดาห์
Week 07 KEY

ฉบับเฉลยและแนวทางคำตอบสำหรับผู้สอน (Master Answer Key)

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อรวมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : พื้นฐานคู่อันดับ ผลคูณคาร์ทีเซียน และการหาจำนวนความสัมพันธ์

(6 นาที)

1) กำหนด $A = \{2, 5, 8\}$ และ $B = \{x, y\}$ จงหา:

(a) จำนวนสมาชิก $|A \times B| = 6$ ($|A| \cdot |B| = 3 \times 2 = 6$)

(b) จำนวนความสัมพันธ์ทั้งหมดจาก A ไป $B = 2^{|A \times B|} = 2^6 = 64$ ความสัมพันธ์

(c) จำนวนความสัมพันธ์ทวิภาคทั้งหมดบนเซต $A = 2^{|A|^2} = 2^{3^2} = 2^9 = 512$ ความสัมพันธ์

2) กำหนดเซตของจำนวนเฉพาะ $S = \{2, 3, 5, 7\}$ และความสัมพันธ์ $R = \{(a, b) \in S \times S \mid a < b\}$

จงแจกแจงสมาชิกของ $R = \{(2, 3), (2, 5), (2, 7), (3, 5), (3, 7), (5, 7)\}$

3) จงหาโดเมนและเรนจ์ของ R ในข้อ 2): $\text{Dom}(R) = \{2, 3, 5\}$ $\text{Ran}(R) = \{3, 5, 7\}$

กิจกรรมที่ 2 : ความสัมพันธ์ผกผันและการดำเนินการระหว่างความสัมพันธ์

(6 นาที)

1) กำหนด $R_1 = \{(a, 10), (b, 20), (c, 10)\}$ จากเซต $\{a, b, c\}$ ไปยังเซต $\{10, 20\}$

จงหาความสัมพันธ์ผกผัน $R_1^{-1} = \{(10, a), (20, b), (10, c)\}$

2) กำหนด $R_2 = \{(a, 20), (b, 20), (c, 10)\}$ จงหา:

(a) $R_1 \cup R_2 = \{(a, 10), (a, 20), (b, 20), (c, 10)\}$

(b) $R_1 \cap R_2 = \{(b, 20), (c, 10)\}$

(c) $R_1 - R_2 = \{(a, 10)\}$

กิจกรรมที่ 3 : การตรวจสอบสมบัติของความสัมพันธ์ทวิภาค (Reflexive, Symmetric, Transitive)

(8 นาที)

กำหนดเซต $A = \{p, q, r\}$ จงตรวจสอบสมบัติของความสัมพันธ์ต่อไปนี้ (ใส่เครื่องหมาย ✓ หรือ ×):

ความสัมพันธ์บน A	สะท้อน (Ref.)	สมมาตร (Sym.)	ปฏิสมมาตร (Antisym.)	ถ่ายทอด (Trans.)
$R_A = \{(p, p), (q, q), (r, r), (p, q), (q, p)\}$	✓	✓	×	✓
$R_B = \{(p, q), (q, r), (p, r)\}$	×	×	✓	✓
$R_C = \{(p, p), (q, q), (r, r), (p, q), (q, r), (p, r)\}$	✓	×	✓	✓
$R_D = \{(p, q), (q, p)\}$	×	✓	×	×

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและหาคำตอบตามเนื้อหาบทเรียน (ทำต่อเนื่องจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 4 : การประกอบความสัมพันธ์และเมทริกซ์ 0-1 (Composite Relations & 0-1 Matrix)

(10 นาที)

กำหนด $A = \{x, y, z\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, $C = \{a, b\}$ โดย $R = \{(x, 1), (x, 2), (y, 3), (z, 1)\}$ และ $S = \{(1, a), (2, b), (3, a)\}$

1) จงหาความสัมพันธ์ประกอบ $S \circ R$ (จาก A ไป C โดยผ่าน B):

$$S \circ R = \{(x, a), (x, b), (y, a), (z, a)\}$$

2) เขียนเมทริกซ์บูลีน M_R (ขนาด 3×3 ของแถว x, y, z และคอลัมน์ $1, 2, 3$) และ M_S (แถว $1, 2, 3$ และคอลัมน์ a, b):

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad M_S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \implies M_{S \circ R} = M_R \odot M_S = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

กิจกรรมที่ 5 : การปิดสมบัติของความสัมพันธ์ (Closures of Relations)

(10 นาที)

1) กำหนดเซต $A = \{a, b, c, d\}$ และความสัมพันธ์ $R_1 = \{(a, b), (b, c), (c, d)\}$ บนเซต A จงหา:

(a) การปิดสมบัติสะท้อน (Reflexive Closure): $r(R_1) = \{(a, b), (b, c), (c, d), (a, a), (b, b), (c, c), (d, d)\}$

(b) การปิดสมบัตินิสมมาตร (Symmetric Closure): $s(R_1) = \{(a, b), (b, c), (c, d), (b, a), (c, b), (d, c)\}$

(c) การปิดสมบัติถ่ายทอด (Transitive Closure): $t(R_1) = \{(a, b), (b, c), (c, d), (a, c), (b, d), (a, d)\}$

2) กำหนดเซต $B = \{2, 4, 6\}$ และความสัมพันธ์ $R_2 = \{(2, 2), (2, 4), (4, 6)\}$ บนเซต B จงหา:

(a) การปิดสมบัติสะท้อน (Reflexive Closure): $r(R_2) = \{(2, 2), (2, 4), (4, 6), (4, 4), (6, 6)\}$

(b) การปิดสมบัตินิสมมาตร (Symmetric Closure): $s(R_2) = \{(2, 2), (2, 4), (4, 6), (4, 2), (6, 4)\}$

(c) การปิดสมบัติถ่ายทอด (Transitive Closure): $t(R_2) = \{(2, 2), (2, 4), (4, 6), (2, 6)\}$